

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Tese de solução apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito de avaliação do Inovacamp, hackathon promovido pela Poli Jr. em parceria com o Itaú, no desafio do Assistente Transacional para o Daily Banking

DANIEL MARINHO MENDES
PAULO SERGIO MOURA DA COSTA
GABRIEL WHANDERSON SILVA DE CASTRO

Assistente Transacional Itaú — Tese de Solução: Radar de Caixa

Inovacamp – Hackathon Poli Jr. × Itaú – Agosto 2026

São Paulo
2026

Sumário

1	Sumário Executivo	6
2	Definição do Problema	7
2.1	Problema central	7
2.2	Hipóteses explícitas: os sete problemas adjacentes	8
2.3	Dados disponíveis para a solução	8
3	Aprofundamento no Cliente	9
3.1	Casos de uso prioritários	9
3.2	Público-alvo	10
3.3	TAM, SAM e SOM	12
3.4	Jornada do usuário e proposta de valor	13
4	Arquitetura da Solução	14
4.1	Visão geral: um chatbot central, quatro agentes	14
4.2	Agente Radar de Caixa	14
4.2.1	Fundamentação do modelo	15
4.2.2	Notação	18
4.2.3	Etapa 1 – Decomposição determinístico/residual	18
4.2.4	Etapa 2 – Estatísticas do resíduo	19
4.2.5	Etapa 3 – Atualização bayesiana com o mês corrente	19
4.2.6	Etapa 4 – Projeção final e probabilidade	20
4.3	Agente de Onboarding/Ativação	20
4.4	Agente de Recebimentos	20
4.5	Agente de Dúvidas/FAQ	22

4.6	Orquestração entre agentes	22
5	Regras de Decisão	23
5.1	Gatilho do alerta: dinâmico, não em janela fixa	23
5.2	Estrutura do alerta: contexto + duas opções de ação	23
5.3	As duas opções de ação	24
5.4	Matriz de severidade $\times$ tempo restante	25
5.5	O limite honesto da severidade 2+	27
6	Integração com o Ecossistema Itaú	28
6.1	Um agente entre outros, não uma superfície nova	28
6.2	Ativação de produtos Itaú já existentes	28
6.3	Open Finance como expansão de alcance, não apenas fonte de dado	28
6.4	Um único sinal, dois usos internos: crédito e cross-sell	29
7	Business Case e Viabilidade Econômica	29
7.1	Solução 1 – Proteção de margem via PDD	29
7.2	Solução 2 – Boletos e faturas de outros bancos: um business case diferente	31
7.3	Retorno econômico secundário: cross-sell responsável	31
8	Requisitos Técnicos, Riscos e Plano de Implementação	32
8.1	Arquitetura de dados e processamento	32
8.2	Integrações	32
8.3	Requisitos organizacionais	33
8.4	Identificação e análise de riscos	34
8.5	Planos de mitigação	34
8.6	Boletos recorrentes vs. avulsos em R_d	35

9	Limitações e Vieses	35
10	Conclusão	37

Lista de Figuras

4.1	Protótipo – Radar de Caixa: popup de atenção exibido na home (“Ver agora” / “Depois”), acionado a partir da notificação de risco de rotativo no ícone do chatbot.	15
4.2	Protótipo – Radar de Caixa: notificação/aviso aberto no chat para cliente Nível 0 (nunca esteve em risco) com tempo de sobra até o fechamento – introdução por categoria de gasto, Resgate Seguro e comparação empréstimo vs. parcelamento, sempre com a trajetória de custo do rotativo visível. . .	16
4.3	Protótipo – Radar de Caixa: continuação da tela anterior (rolagem para baixo), mostrando a opção “Cobrir o que falta” completa, com a comparação de taxas e o botão de ação.	16
4.4	Protótipo – Radar de Caixa: mesmo motor, cliente Nível 2+ (severidade crônica) – sem oferta de crédito novo, foco em amortização do que for possível e encaminhamento honesto para renegociação (Seção 5.5).	17
4.5	Protótipo – Radar de Caixa: continuação da tela anterior (rolagem para baixo), mostrando o card “Consolidar e encaminhar” completo, com as duas ações honestas disponíveis para o Nível 2+.	17
4.6	Protótipo – Agente de Ativação: os três passos guiados em texto – ativar cartão, primeira transferência e conectar Open Finance – na ordem descrita nesta seção.	21
4.7	Protótipo – Agente de Recebimentos: recebido hoje, previsto para a semana e os insights comportamentais (reserva de MEI, recorrência e blindagem). .	21
4.8	Protótipo – Agente de Dúvidas/FAQ: exemplo de interação respondendo dúvida sobre uso de dados de outro banco, com campo de texto livre para novas perguntas.	22
5.1	Protótipo – Nível 0, n_{rest} baixo: introdução omitida, só parcelamento, tom de urgência.	26

5.2	Protótipo – Nível 1, n_{rest} alto: introdução em destaque (Consultor Financeiro), sem oferta de empréstimo novo, amortização parcial como alternativa ao parcelamento.	26
5.3	Protótipo – Nível 1: continuação da tela anterior (rolagem para baixo), mostrando o card “Reduzir o que falta” completo, com as duas formas de reduzir o problema sem crédito novo.	27

1 Sumário Executivo

Apesar da digitalização quase completa do sistema bancário brasileiro, o brasileiro médio continua com dificuldade real de gerir sua vida financeira: 45% das famílias têm contas em atraso todo mês, 52% não controlam suas finanças e mais de 70 milhões de pessoas estão inadimplentes (Itaú Unibanco – Daily Banking, 2026). Um dos sintomas mais caros desse problema, e o menos endereçado pelo mercado, é a entrada silenciosa no crédito rotativo do cartão de crédito: quando o cliente paga menos do que o total da fatura, o saldo remanescente é automaticamente rolado para a linha de crédito mais cara do mercado brasileiro, com taxas que oscilam entre 436,2% e 438% ao ano (InfoMoney, 2025; Istoé Dinheiro, 2026). Atualmente, 52,8 milhões de brasileiros carregam esse tipo de dívida, comprometendo em média 54% da renda com juros de 15,1% ao mês (Banco Central do Brasil, 2026b).

Este documento apresenta a tese de solução para o desafio “Assistente” do Inovacamp: o **Radar de Caixa**¹, um motor preditivo que monitora o fluxo de caixa do cliente, prevê estatisticamente se ele terá saldo suficiente para honrar a fatura do cartão até o fechamento e, quando detecta risco, intervém com antecedência oferecendo alternativas concretas e dimensionadas à sua capacidade real – antes que a entrada no rotativo aconteça.

Diferente de um assistente financeiro genérico, o Radar de Caixa ataca um problema único, específico e mensurável em reais: o momento exato em que o cliente deixa de decidir e passa a ser decidido pela mecânica do rotativo. É em torno desse motor que a arquitetura de agentes do Assistente se organiza – ele é o protagonista da tese. Os demais agentes (Onboarding/Ativação, Recebimentos e Dúvidas/FAQ) cobrem o restante do ciclo de vida do cliente, mas com um nível de profundidade técnica menor.

A proposta se sustenta em quatro pilares que serão desenvolvidos ao longo deste documento:

1. **Fundamentação em dados robusta**, cruzando estatísticas macroeconômicas do Banco Central, dados de comportamento do consumidor e um estudo setorial (PwC/ABECS) que já demonstrou, ainda que sem execução prática, que migrar o cliente do rotativo para parcelamento reduz o custo da dívida em mais da metade sem o banco perder receita (PwC; ABECS, 2020);
2. **Modelo estatístico-probabilístico próprio**, com decomposição determinístico/residual, agregação multi-fonte via Open Finance e atualização bayesiana, detalhado na Seção 4;

¹Protótipo navegável disponível em: https://pssergio.github.io/Itau_Hackathon_Prot-tipo/.

3. **Um business case duplo**, que ataca tanto a proteção de margem do Itaú via redução de provisionamento (PDD, sob a nova Resolução CMN 4.966) quanto o engajamento e a principalidade do cliente – inclusive em situações que não geram ganho direto de crédito para o banco, mas fortalecem a relação de longo prazo;
4. **Honestidade explícita sobre os limites da solução**: o Radar de Caixa previne e mitiga, mas não resolve déficit financeiro estrutural, e o documento trata essa fronteira com a mesma clareza com que apresenta os resultados.

2 Definição do Problema

2.1 Problema central

O documento de hipóteses inicial propôs a seguinte pergunta como problema central do desafio: **como evitar a dívida do rotativo?** Ao longo do aprofundamento do tema, essa pergunta se mostrou o recorte mais defensável dentro do painel de dores apresentado pelo Itaú. É o único item da tabela que é mensurável em reais, está ligado estruturalmente às quatro verticais do desafio (Receber, Pagar, Transferir, Comprar) e ainda não tem solução satisfatória de nenhum concorrente do mercado.

O rotativo é acionado automaticamente sempre que o cliente paga menos do que o valor total da fatura do cartão até a data de vencimento. Diferente do que a intuição sugere, na maior parte dos casos o cliente não toma essa decisão conscientemente – é um comportamento padrão do sistema (*default*), que a maioria das pessoas simplesmente não evita ativamente. As taxas praticadas orbitam entre 436,2% e 438% ao ano, com picos de inadimplência na modalidade superiores a 64,7% em períodos analisados (InfoMoney, 2025), contra uma inadimplência geral do Sistema Financeiro Nacional de apenas 4,7% (dado de junho de 2026) (Banco Central do Brasil, 2026a). O comprometimento médio de renda por rolagem de dívida chega a 54% (Banco Central do Brasil, 2026b).

O efeito é de composição de juros, não linear: um saldo de R\$ 1.200,00 deixado no rotativo por 6 meses, sem novos gastos, vira aproximadamente R\$ 2.790,00 – mais que dobra sem que o cliente tenha comprado nada a mais. O rotativo raramente causa a inadimplência efetiva no primeiro mês; ele a causa nos meses 4, 5 e 6, quando o efeito bola de neve já avançou o suficiente para que o pagamento mínimo deixe de dar conta do saldo. É por isso que a intervenção precisa acontecer *antes* do primeiro ciclo, e não depois – inclusive antes da própria regra do Banco Central (Resolução 4.549), que só obriga a oferta de migração para parcelamento após 1 ciclo completo em rotativo.

2.2 Hipóteses explícitas: os sete problemas adjacentes

A hipótese de trabalho adotada decompõe o problema central em sete problemas adjacentes, cada um associado a uma causa comportamental ou estrutural distinta:

1. Cliente esqueceu de pagar boleto/conta;
2. Cliente gastou demais;
3. Falta de visibilidade no aplicativo;
4. Cliente não sabe se organizar financeiramente;
5. Cliente não consegue calcular previsões de fluxo de caixa;
6. Cliente não usufrui corretamente do Open Finance;
7. Cliente não tem educação financeira.

Esses fatores têm uma causa comum: a literatura de economia comportamental (Thaler; Sunstein, 2008) mostra que decisões financeiras cotidianas seguem majoritariamente heurísticas de atalho cognitivo, e não cálculo racional. Dois exemplos concretos e mensuráveis:

- **Miopia temporal e falácia do planejamento** (Problemas 1, 4 e 5): o cliente acessa o aplicativo, vê um saldo positivo hoje e processa mentalmente “há dinheiro”, sem projetar simultaneamente os compromissos que vencem nos dias seguintes. Aproximadamente 37% dos consumidores inadimplentes admitem não realizar nenhum controle formal de receitas e despesas (CNDL; SPC Brasil, 2025).
- **Paradoxo da Adoção do Open Finance** (Problemas 3 e 6): o Brasil tem hoje o maior ecossistema de finanças abertas do planeta, superando 208 milhões de consentimentos ativos (Pereira, 2026), mas a percepção de controle do cliente sobre a própria vida financeira não melhorou na mesma proporção. As instituições captaram o dado, mas falharam em entregar propostas de valor tangíveis para o cliente na ponta.

2.3 Dados disponíveis para a solução

A tese se apoia deliberadamente apenas em vetores de dados que a instituição financeira já detém ou pode obter de forma regulada, sem depender de nenhuma fonte hipotética:

- I. Histórico mensal de fluxo de caixa do cliente (interno, transacional);
- II. Dados de débitos automáticos agendados (interno, pagamentos);
- III. Tópicos de gasto – categorização de varejo, transações e boletos (interno, enriquecimento via motores de categorização/PFM);
- IV. Dados de contas do cliente em outros bancos, via Open Finance (externo);
- V. Dia em que o salário/renda recorrente cai na conta (interno, analytics).

O diferencial da proposta é redirecionar o alvo do processamento: hoje, a inteligência artificial dos bancos trabalha majoritariamente para defender o balanço da instituição (combate a fraude, *credit scoring*); a proposta expõe esse mesmo processamento analítico na interface do cliente (*customer-facing AI*), transformando dado que já existe em antecipação de risco para quem mais precisa dela. Não é um tipo de dado novo – é o mesmo dado, apontado para outro lugar.

Validar (ou refutar) esta tese exige um teste comportamental direto, além da validação estatística do modelo em si: comparar, para uma coorte de clientes com o Radar de Caixa ativo, a taxa e a severidade de entrada em rotativo contra um grupo de controle equivalente sem o produto, ao longo de múltiplos ciclos de fatura. Um resultado que refutaria a tese seria a ausência de diferença relevante entre os dois grupos – indício de que o alerta antecipado, por si só, não muda o comportamento do cliente diante do risco identificado.

3 Aprofundamento no Cliente

3.1 Casos de uso prioritários

O Radar de Caixa organiza sua cobertura em torno de um caso de uso âncora e três casos de uso secundários, todos operados pelo mesmo motor de previsão de saldo:

- **Caso âncora – interceptação do rotativo do cartão:** o motor projeta se o saldo do cliente será suficiente para cobrir a fatura no fechamento e intervém antes, caso projete insuficiência (vertical *Comprar*);
- **Débito automático em risco:** o mesmo cálculo aponta quando um débito automático (aluguel, financiamento, mensalidade) tem risco de ser recusado por insuficiência de saldo (vertical *Pagar*);

- **Boleto ou fatura de outro banco a vencer:** via Open Finance, o Assistente identifica compromissos recorrentes em outras instituições e alerta antes do vencimento, oferecendo pagamento direto ou transferência via Iniciador de Transação de Pagamento (vertical *Pagar/Transferir* – detalhado como “Solução 2” na Seção 7);
- **Timing de recebimento:** o motor incorpora o padrão real de entrada de dinheiro do cliente (inclusive renda variável) como insumo direto da previsão (vertical *Receber*).

Tabela 3.1: Casos de uso: evidência de relevância e métrica de sucesso

Caso de uso	Evidência de relevância	Métrica de sucesso
Rotativo do cartão (âncora)	52,8 milhões de brasileiros com dívida ativa em rotativo/parcelamento (Banco Central do Brasil, 2026b)	Redução da taxa de entrada em rotativo; manutenção de clientes no Estágio 1 da Resolução CMN 4.966 (Seção 7.1)
Débito automático em risco	Mesmo descasamento saldo/compromisso que origina o rotativo (Seção 2.1), aplicado a um compromisso de terceiro	Redução de recusas/estornos de débito automático por insuficiência de saldo
Boleto/fatura de outro banco a vencer	Paradoxo da adoção de Open Finance: alta cobertura de dado, baixa entrega de valor tangível ao cliente (Seção 2.2)	Volume de compromissos de terceiros quitados via ITP antes do vencimento
Timing de recebimento	Limitação do modelo diante de renda variável (Seção 9), mitigada diretamente por este caso de uso	Redução do erro de previsão de saldo ($E[S_D]$ vs. realizado) para clientes de renda variável

Essa estrutura resolve a exigência do desafio de cruzar as quatro verticais transacionais com o ciclo de vida do cliente sem diluir a tese em quatro frentes de profundidade equivalente: a profundidade real de engenharia e validação está concentrada no caso âncora, e os demais casos de uso generalizam o mesmo motor.

3.2 Público-alvo

Diferente da forma inicial de segmentação (dirigida amplamente aos “65% dos brasileiros que gastam mais do que ganham”), optou-se por uma segmentação mais estreita e defensável, construída a partir de um contraponto direto: dados da Serasa mostram que dos 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes, 42% já estão negativados há 10 anos ou mais (Serasa, 2026; CNN Brasil, 2026) – ou seja, quem já deve muito não é o mesmo

público de quem está entrando em dificuldade agora, e um produto de prevenção precisa tratar os dois grupos de forma diferente.

O público-alvo é segmentado por **severidade de recorrência**, medida por um dado direto e observável – quantos ciclos de fatura consecutivos o cliente carrega saldo rotativo em aberto – e não por número de alertas disparados (um cliente pode ser alertado várias vezes e evitar o rotativo em todas elas graças ao próprio produto, o que não indica severidade nenhuma):

Tabela 3.2: Segmentação de público-alvo por severidade de recorrência

Nível	Critério	Postura do Assistente
0	Sem saldo rotativo em aberto (primeira vez em risco, ou nunca esteve)	Menu completo: prevenção ativa, comparação de crédito quando o tempo permite
1	1 ciclo consecutivo com saldo rotativo em aberto	Crédito novo restrito a reestruturação da dívida existente; amortização parcial oferecida ativamente
2+	2 ou mais ciclos consecutivos com saldo rotativo em aberto	Sem oferta de crédito novo; foco em consolidação/encaminhamento para renegociação e amortização parcial

Essa gradação é detalhada em conjunto com as regras de decisão do produto na Seção 5.

3.3 TAM, SAM e SOM

Tabela 3.3: Dimensionamento de mercado

	Estimativa	Base
TAM	$\approx 100,9$ milhões de clientes	Base total de clientes do Itaú no Brasil (PF+PJ), dado do Banco Central referente ao 1 ^o trimestre de 2026 (Rede Bancários – DIEESE, 2026). Tratado como teto superior conservador, na ausência de quebra pública exata de clientes PF com cartão de crédito ativo.
SAM	$\approx 11,3$ milhões de clientes	21,4% (<i>market share</i> do Itaú em saldos de cartão de crédito no Brasil, 4T25) (Itaú Unibanco Holding S.A., 2025) aplicado sobre 52,8 milhões de brasileiros com dívida ativa em rotativo/parcelamento de cartão (Banco Central do Brasil, 2026b).
SOM	≈ 452 mil clientes no ano 1	Premissa conservadora de 4% de <i>opt-in</i> em Open Finance no primeiro ano, aplicada sobre o SAM.

A premissa de SOM é intencionalmente conservadora: pesquisas de mercado mostram que a maioria das próprias instituições bancárias (59%, em levantamento de 2024) projetava para si mesma adoção de até 5% da base de clientes para funcionalidades dependentes de Open Finance (Finsiders Brasil, 2024), e outras fontes apontam adesão efetiva de apenas cerca de 2% (Prensali, 2025).

O cálculo do SAM carrega uma limitação conceitual, não apenas uma simplificação de notação: o *market share* de 21,4% (Itaú Unibanco Holding S.A., 2025) é medido em saldo devedor (R\$), não em número de pessoas, e essa distinção não é neutra. Dívida rotativa tende a se distribuir de forma assimétrica entre os devedores – é plausível que uma minoria de clientes com saldo elevado concentre uma fatia desproporcional do total em R\$, enquanto a maioria carrega saldos menores. A participação de mercado do Itaú medida em R\$, portanto, não precisa ser igual à sua participação medida em número de pessoas: se a carteira de cartões do Itaú tiver um perfil de saldo devedor mais concentrado em poucos clientes que a média do mercado (ou, ao contrário, mais pulverizado), o SAM em número de pessoas seria super- ou subestimado pelo cálculo atual, e a direção desse viés não é determinável com os dados públicos disponíveis nesta fase da tese. Por isso essa limitação é tratada como incerteza explícita: o número de 11,3 milhões é uma ordem de grandeza defensável perante a banca, não uma contagem exata de pessoas.

3.4 Jornada do usuário e proposta de valor

A jornada do caso âncora (interceptação do rotativo) cruza as quatro etapas do ciclo de vida do cliente definidas pelo desafio:

Setup e Cadastro O cliente é convidado a conectar, via Open Finance, suas outras contas/cartões (opt-in explícito). Sem essa etapa, o motor enxerga apenas a fatura Itaú; com ela, passa a enxergar também compromissos externos (ex.: consignado tomado em outro banco) que competem pelo mesmo saldo.

Ativar e Iniciar O cliente liga a “proteção contra rotativo” com um *preview* concreto do valor que teria economizado nos últimos meses – reforça o pilar Controle: a ativação é opt-in, nunca automática ou escondida.

Usar – Antes Janela de maior valor e a menos explorada hoje pelo mercado: o motor projeta, com dias de antecedência, se o cliente fechará a fatura no vermelho, cruzando compromissos internos e externos que competem pelo mesmo saldo.

Usar – Durante Se o aviso anterior foi ignorado, um último alerta no dia do fechamento apresenta a ação de 1 clique para resolver o gap (detalhado na Seção 5).

Usar – Depois Caso ainda assim a fatura entre em rotativo, o Assistente explica o que aconteceu em linguagem simples e oferece a mesma ação de amortização/parcelamento para o saldo que já está rolando.

Recorrência e Blindagem O motor aprende o padrão de caixa do cliente ao longo dos ciclos e passa a antecipar silenciosamente os meses seguintes – inclusive sugerindo, quando aplicável, mudar a melhor data de vencimento da fatura para ficar mais perto do dia do recebimento.

Comparada à jornada tradicional – em que o cliente consulta o extrato, soma manualmente os compromissos futuros e estima sozinho se o saldo cobre a fatura – a jornada do Radar de Caixa reduz esse processo a uma única tela: o alerta já chega com o cálculo feito e a ação de resolução a um clique de distância.

A proposta de valor central para o cliente é: *transformar o momento em que ele cairia no rotativo – hoje um comportamento padrão silencioso e caríssimo – em uma decisão explícita, com números concretos na mão, a tempo de evitar*. Para o Itaú, a proposta de valor é dupla e é desenvolvida na Seção 7: proteção direta de margem (redução de provisionamento) no caso âncora, e fortalecimento de principalidade nos casos de uso secundários que não geram ganho direto de crédito.

4 Arquitetura da Solução

4.1 Visão geral: um chatbot central, quatro agentes

O Assistente é implementado como um chatbot central que orquestra quatro agentes especializados, cada um responsável por um recorte do ciclo de vida do cliente. A decisão de arquitetura mais importante deste projeto tem menos a ver com tecnologia e mais com alocação de esforço: dos quatro agentes, apenas um – o **Radar de Caixa** – recebe profundidade de engenharia e validação estatística completa. Os outros três (Onboarding/Ativação, Recebimentos e Dúvidas/FAQ) são deliberadamente mais simples: cobrem a exigência do desafio de cruzar o ciclo de vida completo do cliente com as quatro verticais transacionais, cumprindo um papel de **cobertura e contextualização** da proposta, mas recebem menos tempo de engenharia e não dividem o protagonismo do pitch com o motor que sustenta o business case.

Essa escolha é deliberada: os quatro critérios que decidem a fase de corte do hackathon (Sumário Executivo, Apresentação do Protótipo, Público-Alvo e Fundamentação em Dados) são maximizados por profundidade real em uma frente, não por amplitude rasa em quatro. Um protótipo funcional de uma tese bem fundamentada supera, na prática de avaliação de hackathon, um passeio superficial por quatro funcionalidades.

O desafio pede um assistente “multicanal e multimodal”. Nesta tese, a multicanalidade é resolvida por dois canais complementares dentro do próprio ecossistema Itaú: o chat central descrito acima e a notificação *push* do aplicativo, que existe porque o alerta de risco (Seção 5) precisa alcançar o cliente mesmo com o app fechado – o *push* funciona como gatilho de atenção, e a mensagem completa (contexto e opções de ação) só é entregue dentro do chat. A multimodalidade, por outro lado, é restrita deliberadamente a texto e botões estruturados: a mesma fronteira de segurança que rege todo o produto (Seção 5.2, “a conversa explica, o botão executa”) torna a confirmação por voz mais arriscada do que conveniente – autorizar um resgate ou parcelamento por comando de voz exigiria autenticação biométrica adicional e reabriria a ambiguidade de interpretação que o desenho por botões elimina. A extensão para voz e para canais externos ao aplicativo (ex.: WhatsApp Business API) é compatível com essa arquitetura, mas fica fora do escopo validado nesta tese – essa fronteira está registrada explicitamente na Seção 9.

4.2 Agente Radar de Caixa

É o agente central da tese. Responsável por prever, com base no histórico de fluxo de caixa agregado (interno e via Open Finance), se o cliente terá saldo suficiente para

honrar seus compromissos até o fechamento da fatura – e, quando não, por conduzir a intervenção.

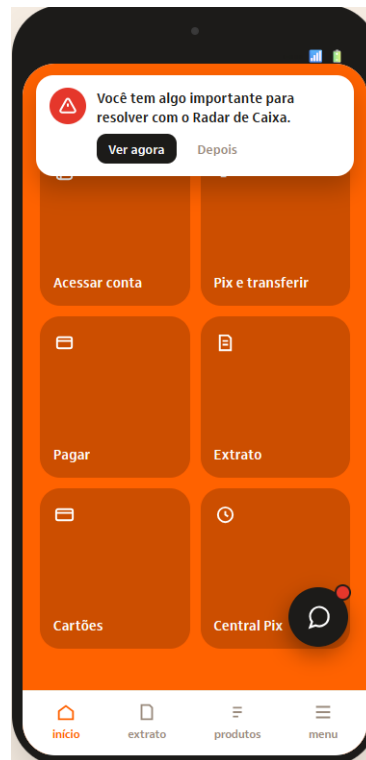


Figura 4.1: Protótipo – Radar de Caixa: popup de atenção exibido na home (“Ver agora” / “Depois”), acionado a partir da notificação de risco de rotativo no ícone do chatbot.

4.2.1 Fundamentação do modelo

Uma primeira formulação tratava o fluxo de caixa diário como i.i.d., estimando média e desvio padrão sobre a série bruta – o que subestimava o risco real, já que o fluxo tem sazonalidade forte de dia-do-ciclo (salário e contas recorrentes caem em datas fixas) e tratar isso como ruído infla a variância com eventos que, na verdade, são previsíveis. A versão apresentada decompõe o fluxo em um componente determinístico (recorrências conhecidas) e um residual (gasto genuinamente variável), agregando dado de múltiplas fontes via Open Finance – essencial porque um compromisso recorrente pago em outro banco, se ignorado, também vira ruído em vez de sinal.



Figura 4.2: Protótipo – Radar de Caixa: notificação/aviso aberto no chat para cliente Nível 0 (nunca esteve em risco) com tempo de sobra até o fechamento – introdução por categoria de gasto, Resgate Seguro e comparação empréstimo vs. parcelamento, sempre com a trajetória de custo do rotativo visível.

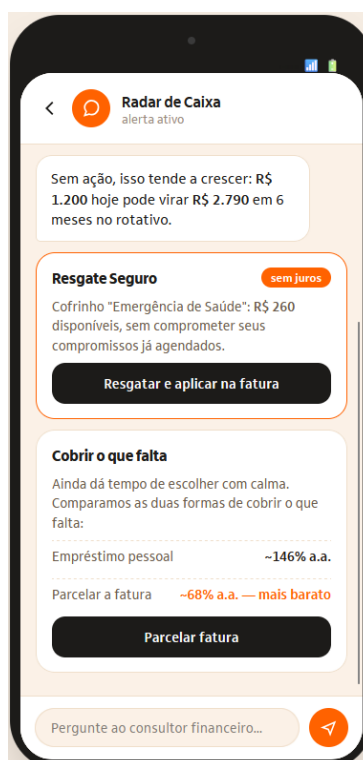


Figura 4.3: Protótipo – Radar de Caixa: continuação da tela anterior (rolagem para baixo), mostrando a opção “Cobrir o que falta” completa, com a comparação de taxas e o botão de ação.



Figura 4.4: Protótipo – Radar de Caixa: mesmo motor, cliente Nível 2+ (severidade crônica) – sem oferta de crédito novo, foco em amortização do que for possível e encaminhamento honesto para renegociação (Seção 5.5).



Figura 4.5: Protótipo – Radar de Caixa: continuação da tela anterior (rolagem para baixo), mostrando o card “Consolidar e encaminhar” completo, com as duas ações honestas disponíveis para o Nível 2+.

4.2.2 Notação

Tabela 4.1: Variáveis do modelo

Variável	Descrição
K	Número de fontes de dados (Itaú + $K - 1$ bancos via Open Finance)
f_t	Fluxo líquido diário agregado, $f_t = \sum_{k=1}^K f_t^{(k)}$
D	Duração do ciclo de fatura (dia do fechamento até o próximo)
d	Índice de dia-dentro-do-ciclo, $d = 1, \dots, D$
n	Número de meses/ciclos anteriores completos usados como histórico
$F[m, d]$	Fluxo agregado do mês m , dia-de-ciclo d , $m = 1, \dots, n$
t	Dia-de-ciclo atual (quantos dias já se passaram no ciclo corrente)
S_t	Saldo real observado hoje, no dia t do ciclo corrente
X	Valor da fatura/compromisso a ser coberto no fechamento (dia D)
R_d	Fluxo determinístico esperado no dia-de-ciclo d (recorrências)

Duas observações de escopo. Sobre X : diferente de uma formulação inicial, **não se assume que a fatura esteja registrada como débito automático** – na maioria dos casos o cliente paga manualmente, e valor e data de fechamento vêm diretos do emissor do cartão, sem depender de inferência de recorrência (diferente de compromissos em outros bancos, que exigem Open Finance – ver Seção 7, Solução 2). Sobre consistência de unidades: como f_t agrega as K fontes, S_t **precisa ser igualmente agregado** ($S_t = \sum_{k=1}^K S_t^{(k)}$), não apenas o saldo Itaú – caso contrário a projeção descontaria compromissos de outro banco de um saldo que nunca teria de cobri-los (detalhado na Seção 9).

4.2.3 Etapa 1 – Decomposição determinístico/residual

Para cada dia-de-ciclo d , o modelo identifica transações recorrentes na série agregada multi-fonte (mesmo beneficiário/CNPJ, valor dentro de uma tolerância, presente numa fração mínima dos n meses de histórico), incluindo débitos automáticos e **boletos recorrentes** (ver Seção 8) – produzindo R_d , o fluxo determinístico esperado no dia d . A agregação multi-fonte é decisiva aqui: um débito recorrente pago em outro banco e não capturado via Open Finance vira ruído no componente residual, distorcendo a previsão na direção mais perigosa (falsos negativos, onde o modelo projeta segurança que não existe).

4.2.4 Etapa 2 – Estatísticas do resíduo

O resíduo de cada observação histórica é $r[m, d] = F[m, d] - R_d$, para $m = 1, \dots, n$. A partir do conjunto agrupado (*pooled*) de resíduos, obtêm-se:

$$\mu_r = \frac{1}{nD} \sum_{m=1}^n \sum_{d=1}^D r[m, d] \quad (4.1)$$

$$\sigma_r^2 = \frac{1}{nD - 1} \sum_{m=1}^n \sum_{d=1}^D (r[m, d] - \mu_r)^2 \quad (4.2)$$

Com n pequeno (poucos ciclos de histórico disponíveis, especialmente no início da vida do produto), o modelo agrega a variância de todos os dias em vez de estimá-la por dia-de-ciclo individual: fazer isso separadamente para cada um dos D dias exigiria muito mais amostras do que o produto teria disponível nos primeiros meses de operação.

4.2.5 Etapa 3 – Atualização bayesiana com o mês corrente

O modelo também incorpora o comportamento já observado no ciclo em andamento, além do histórico. Sendo $\bar{r}_t$ o resíduo médio observado nos t dias já decorridos do ciclo corrente,

$$\bar{r}_t = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t r[n+1, i] \quad (4.3)$$

a média posterior combina o prior histórico com a evidência do mês corrente:

$$\mu_{\text{post}} = \frac{n_0 \mu_r + t \bar{r}_t}{n_0 + t} \quad (4.4)$$

onde n_0 é o peso do prior histórico na atualização bayesiana normal-normal – $n_0 = n$, e não $n_0 = n \times D$.

Adendo – por que $n_0 = n$ e não $n_0 = n \times D$. Uma formulação alternativa trataria cada uma das $n \times D$ observações históricas de resíduo como evidência independente – mas os D resíduos de um mesmo mês são correlacionados entre si (um mês de gasto atípico eleva o resíduo em vários dias seguidos, não em um só), então esse peso superestimaria a informação do histórico e tornaria a atualização lenta demais para o objetivo de antecipar risco. Por isso cada um dos n meses é tratado como um voto aproximadamente independente: $n_0 = n$.

4.2.6 Etapa 4 – Projeção final e probabilidade

Com $n_{\text{rest}} = D - t$ dias restantes até o fechamento:

$$E[S_D] = S_t + \sum_{d=t+1}^D R_d + n_{\text{rest}} \cdot \mu_{\text{post}} \quad (4.5)$$

$$\text{Var}(S_D) = n_{\text{rest}} \cdot \sigma_r^2 \quad (4.6)$$

$$Z = \frac{X - E[S_D]}{\sqrt{\text{Var}(S_D)}} \quad (4.7)$$

$$P(S_D \geq X) = 1 - \Phi(Z) \quad (4.8)$$

onde Φ é a função de distribuição acumulada da normal padrão. $E[S_D]$, $\text{Var}(S_D)$ e $P(S_D \geq X)$ são recalculados em tempo real a cada operação financeira relevante do cliente (entrada, saída ou atualização de saldo em qualquer fonte conectada); já R_d e σ_r^2 – que exigem varrer o histórico completo – são reestimados em processamento em lote (*batch*) noturno (ver Seção 8).

4.3 Agente de Onboarding/Ativação

Cobre as etapas “Setup e Cadastro” e “Ativar e Iniciar” do ciclo de vida: orienta o cliente na ativação do cartão, na primeira transferência e no consentimento de Open Finance. Deliberadamente simples: orientação textual/conversacional dentro do chat.

4.4 Agente de Recebimentos

Centraliza a visão de entradas de dinheiro do cliente (vertical *Receber*), alimentando diretamente a variável de dia de recebimento (V) usada pelo Radar de Caixa. Para clientes com renda variável (autônomos, MEI, prestadores de serviço), oferece uma camada comportamental adicional: a cada recebimento, sugere separação automática de reserva para tributos (quando o cliente se autodeclara MEI no Onboarding) e para compromissos recorrentes próximos, liberando o restante como saldo de uso livre. Essa camada é uma melhoria de experiência, não uma mudança no modelo estatístico do Radar de Caixa – que já absorve renda irregular de forma genérica dentro de μ_r e σ_r^2 , por operar sobre fluxo líquido. Na prática, ela reduz a variância real vivida pelo cliente ao longo do tempo.

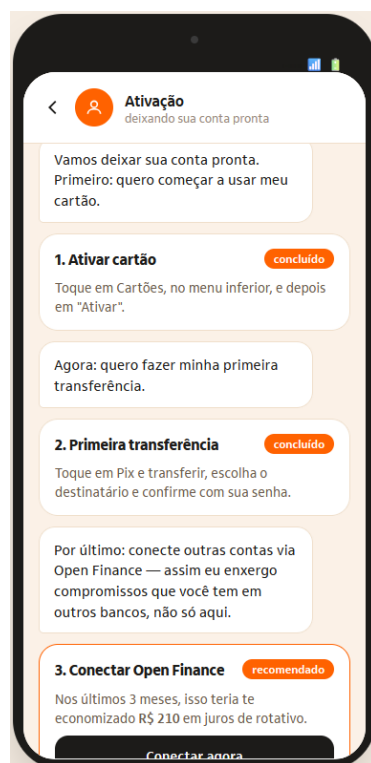


Figura 4.6: Protótipo – Agente de Ativação: os três passos guiados em texto – ativar cartão, primeira transferência e conectar Open Finance – na ordem descrita nesta seção.



Figura 4.7: Protótipo – Agente de Recebimentos: recebido hoje, previsto para a semana e os insights comportamentais (reserva de MEI, recorrência e blindagem).

4.5 Agente de Dúvidas/FAQ

Responde perguntas abertas do cliente, incluindo dúvidas sobre o funcionamento do próprio Radar de Caixa (por que um alerta apareceu, por que dados de outro banco estão sendo usados, como desativar). Escopo intencionalmente restrito ao *contextual*: dúvidas ligadas ao produto e ao momento transacional em que o cliente está, sem virar um consultor financeiro genérico de escopo aberto – fronteira discutida com mais detalhe na Seção 5. Este agente não guia o cliente por telas (isso é papel do Agente de Ativação); apenas responde.

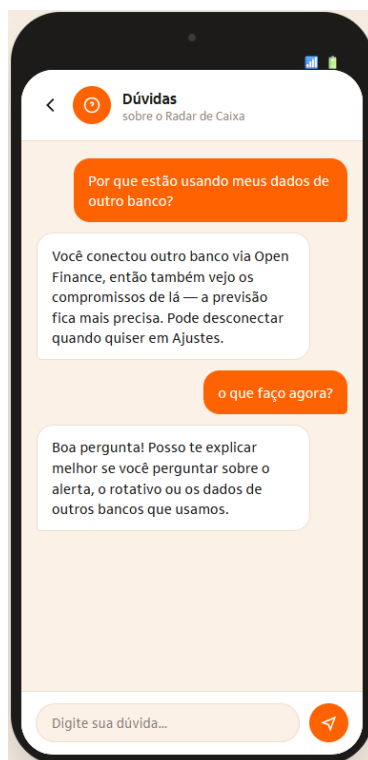


Figura 4.8: Protótipo – Agente de Dúvidas/FAQ: exemplo de interação respondendo dúvida sobre uso de dados de outro banco, com campo de texto livre para novas perguntas.

4.6 Orquestração entre agentes

Um roteador central mantém um estado compartilhado do cliente (severidade de recorrência, cobertura de Open Finance, saldo projetado) acessível a todos os agentes. Ações que envolvem movimentação financeira (resgate de cofrinho, confirmação de parcelamento, amortização) são sempre disparadas por botões estruturados na interface, nunca por interpretação de texto livre – o que elimina a necessidade de um classificador de intenção sofisticado para a maior parte das interações. O texto livre fica reservado à explicação e ao aprofundamento dentro de um alerta ativo (Agente Radar de Caixa) e às perguntas abertas (Agente de Dúvidas/FAQ).

5 Regras de Decisão

Esta seção formaliza como a saída matemática do Radar de Caixa (Seção 4) se traduz em interface e em decisão de produto.

5.1 Gatilho do alerta: dinâmico, não em janela fixa

O alerta é disparado assim que $P(S_D \geq X)$ cruza o limiar de confiança (0,80) pela primeira vez em um ciclo, **independentemente de quantos dias restam até o fechamento** – não existe uma janela fixa de “avisar sempre X dias antes”. Essa escolha maximiza o tempo de reação disponível ao cliente: se o risco fica evidente cedo no ciclo, o aviso sai cedo.

Separadamente, o tempo restante (n_{rest}) age sobre o **conteúdo** do alerta, não sobre a decisão de dispará-lo: mesmo quando $P(S_D \geq X) \geq 0,80$ (sem risco projetado) mas o fechamento está muito próximo, o Assistente ainda envia um aviso leve de lembrete – sem acionar o aparato completo de opções de financiamento, que só faz sentido quando há risco real identificado.

5.2 Estrutura do alerta: contexto + duas opções de ação

O alerta abre com uma introdução factual e neutra – os maiores gastos do cliente por **categoria** (ex.: “Delivery: R\$ 320, Lazer: R\$ 150”), nunca por estabelecimento nomeado. Essa distinção é deliberada: nomear o estabelecimento específico (“você foi ao Cinemark, pediu no McDonald’s”) tem tom de vigilância e julgamento não solicitado; mostrar categoria agregada é o mesmo tipo de informação que qualquer extrato de fatura já expõe, sem crítica implícita ao estilo de vida do cliente. Depois da introdução, seguem duas opções de ação – não três, como em versões anteriores da proposta, que incluíam uma opção separada de “corte de gastos” com o mesmo problema de tom.

O aprofundamento sobre a própria categorização (“*o que dá para economizar*”) só ocorre se o cliente pedir, dentro da conversa do próprio Radar de Caixa – nunca como conteúdo empurrado. Há uma fronteira de design explícita aqui: **a conversa explica, o botão executa**. O cliente pode perguntar livremente e receber contexto (por que o alerta apareceu, o que aconteceria em cada cenário), mas nenhuma movimentação financeira real é disparada por interpretação de texto livre – confirmação de resgate ou parcelamento sempre passa por um botão estruturado. Essa fronteira elimina a maior parte do risco de alucinação de um LLM generativo neste fluxo, sem abrir mão da naturalidade da conversa.

Esse aprofundamento tem nome no produto – **Consultor Financeiro** – e é a

resposta deliberadamente enxuta da tese para “planejamento financeiro com redução de gastos”. Versões anteriores da proposta cogitaram uma camada mais pesada nessa linha: um motor de recomendação generativa que devolvia um plano de corte de gastos estruturado, com visualização gráfica dedicada. Esse caminho foi descartado por dois motivos que já apareceram nesta seção – é o mesmo problema de tom da antiga Opção 1 (uma IA prescrevendo cortes de gasto parece mais vigilância do que assistência) e adiciona superfície de alucinação exatamente no ponto do fluxo onde ela é mais perigosa. O Consultor Financeiro entrega o mesmo valor levantando o padrão de gasto por categoria e respondendo dúvidas de educação financeira contextual (o que é rotativo, CDI, LDC) apenas quando solicitado, sem gráfico dedicado nem prescrição de corte – e, como não fecha o gap da fatura do ciclo atual, ganha destaque proporcionalmente maior para clientes recorrentes (Nível 1/2+, Seção 3.2), para quem o sinal comportamental importa mais do que para quem está em risco pela primeira vez.

5.3 As duas opções de ação

Opção – Resgate Seguro. Resgata, com 1 clique, saldo disponível em fontes de liquidez próprias do cliente (Cofrinhos e outros investimentos no Itaú, ou saldo ocioso em outras contas via Open Finance – Iniciador de Transação de Pagamento com Jornada Sem Redirecionamento, ver Seção 8), descontado do que já está comprometido com os próprios compromissos recorrentes daquele cliente. **Pré-condição obrigatória:** o sistema verifica se existe saldo resgatável real antes de oferecer esta opção – se a soma disponível for próxima de zero, a opção simplesmente não é exibida. Oferecer uma opção de resgate que não pode ser cumprida é pior do que não oferecer nenhuma: gera a impressão de falha do produto e uma falsa sensação de solução.

Opção – financiamento do gap, condicionada a n_{rest} e à severidade. O conteúdo desta opção muda de acordo com o tempo restante e com o nível de severidade de recorrência do cliente (Seção 3.2):

- Se n_{rest} é alto (sobra tempo até o fechamento): comparação explícita entre empréstimo pessoal e parcelamento da fatura, com as taxas de cada um lado a lado – mas sempre com **recomendação ativa** da opção mais barata, nunca como menu neutro. Isso é relevante porque crédito pessoal sem garantia no Brasil frequentemente ultrapassa 140% ao ano, sendo pior do que o parcelamento de fatura na maioria dos casos – apresentar as duas opções sem recomendação clara contrariaria o próprio pilar de Assertividade do Assistente.

- Se n_{rest} é baixo (perto do fechamento): apenas parcelamento é oferecido. Empréstimo pessoal tipicamente passa por uma etapa de aprovação/liberação que não cabe na janela restante; parcelamento de fatura é produto interno do próprio emissor do cartão, executável de imediato.
- Em ambos os casos, o alerta sempre exibe a trajetória de custo caso nada seja feito – a projeção de composição de juros ao longo dos próximos meses, não uma taxa isolada (ver exemplo na Seção 2.1). Comparar apenas taxas, sem mostrar essa trajetória, não evita a entrada em rotativo por si só: o cliente precisa ver o resultado futuro concreto.

5.4 Matriz de severidade $\times$ tempo restante

A tabela a seguir consolida como as duas variáveis (severidade de recorrência e tempo restante) determinam o conteúdo efetivo mostrado ao cliente:

Tabela 5.1: Conteúdo das opções por severidade e tempo restante

	n_{rest} alto	n_{rest} baixo
Nível 0	Introdução por categoria secundária. Opção de financiamento compara empréstimo vs. parcelamento, recomendando ativamente a mais barata.	Introdução mínima/omitida. Só parcelamento. Tom de urgência.
Nível 1	Introdução em destaque. Sem oferta de empréstimo novo; parcelamento dimensionado pela capacidade futura, e amortização parcial oferecida como alternativa sem criar compromisso novo.	Introdução mantida (o sinal comportamental ainda importa para esse perfil). Amortização parcial com saldo em conta torna-se a ação prática principal.
Nível 2+	Introdução em destaque máximo. Sem crédito novo de nenhum tipo; foco em consolidação da dívida existente e encaminhamento para renegociação; amortização parcial oferecida ativamente.	Mesma postura do nível 2+ com tempo folgado, com tom de urgência; amortização parcial com saldo em conta é a ação imediata disponível.

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram, no protótipo, as duas células da matriz que menos se parecem com o caso âncora da Seção 4.2: tempo curto para quem nunca esteve em risco, e o Consultor Financeiro ganhando destaque para quem já é recorrente.



Figura 5.1: Protótipo – Nível 0, n_{rest} baixo: introdução omitida, só parcelamento, tom de urgência.



Figura 5.2: Protótipo – Nível 1, n_{rest} alto: introdução em destaque (Consultor Financeiro), sem oferta de empréstimo novo, amortização parcial como alternativa ao parcelamento.



Figura 5.3: Protótipo – Nível 1: continuação da tela anterior (rolagem para baixo), mostrando o card “Reduzir o que falta” completo, com as duas formas de reduzir o problema sem crédito novo.

Amortização parcial com saldo em conta. Mecanismo já existente na prática bancária: uma vez que o cliente está em rotativo, o saldo devedor pode ser reduzido a qualquer momento com qualquer valor disponível em conta corrente, sem esperar o próximo fechamento – os juros do rotativo são calculados *pro rata* sobre o saldo em aberto, então cada real amortizado reduz o juro acumulado dali em diante. É o mecanismo central para clientes de nível 1 e 2+: usa apenas dinheiro que o cliente já possui (não exige reserva, que estatisticamente é rara nesse perfil, nem cria compromisso novo), e reduz dano real mesmo quando não é possível evitar totalmente a entrada ou permanência em rotativo.

5.5 O limite honesto da severidade 2+

Para um cliente de nível 2+ sem saldo resgatável e sob pouco tempo restante, pode simplesmente não existir uma correção financeira imediata que evite o rotativo dessa vez – e o Assistente não finge que existe. Nesses casos, o papel do produto muda de “evitar o rotativo” para “minimizar o dano e encaminhar para o canal certo”: amortização parcial do que for possível, e encaminhamento imediato para renegociação/orientação, com a mensagem reformulada de forma honesta em vez de prometer um resultado que os dados do próprio cliente não sustentam. Essa honestidade é discutida com mais profundidade na Seção 9.

6 Integração com o Ecossistema Itaú

Esta seção reúne, de forma explícita, um argumento que até aqui aparece disperso ao longo do documento: o Radar de Caixa é desenhado para operar dentro do ecossistema de produtos, dados e agentes que o Itaú já possui, e para expandir o alcance desse ecossistema – não só para resolver um problema pontual do cliente.

6.1 Um agente entre outros, não uma superfície nova

O Radar de Caixa é um dos quatro agentes do mesmo chatbot central exigido pelo próprio desafio (Seção 4.1): a proposta orquestra, dentro da superfície que o Assistente já precisa ter, um motor adicional de decisão, sem introduzir tela, aplicativo ou canal de atendimento novo. Essa integração também é interna entre os próprios agentes: o Agente de Recebimentos (Seção 4.4) alimenta diretamente a variável de dia de recebimento consumida pelo motor do Radar de Caixa, e o consentimento de Open Finance coletado no Agente de Onboarding/Ativação (Seção 4.3) é o mesmo dado de cobertura que condiciona a precisão da previsão (Seção 8.2). A arquitetura já nasce como um ecossistema interno, antes mesmo de tocar no ecossistema externo do banco.

6.2 Ativação de produtos Itaú já existentes

A ação de 1 clique do Resgate Seguro (Seção 5.3) orquestra, no momento certo, produtos que o Itaú já oferece – Cofrinhos, outros investimentos e o parcelamento de fatura já existente como produto do próprio emissor do cartão. Não é um mecanismo bancário novo: é a transformação de produtos hoje passivos (o cliente precisa lembrar que o Cofrinho existe e decidir resgatá-lo por conta própria) em produtos ativados automaticamente pelo motor de previsão, no momento em que geram mais valor para o cliente. A ampliação de uso vem daí – produtos que já existem na prateleira do banco, orquestrados por um motor preditivo, sem exigir do Itaú nenhum desenvolvimento financeiro novo.

6.3 Open Finance como expansão de alcance, não apenas fonte de dado

A integração com Open Finance (Seção 8.2) é tratada, ao longo deste documento, sobretudo como insumo de dado para o modelo – mas ela também é, por si só, a principal oportunidade de integração com o ecossistema mais amplo do sistema financeiro. Ao usar

o Iniciador de Transação de Pagamento para quitar boletos e faturas de outras instituições em nome do cliente (Solução 2, Seção 7.2), o Itaú deixa de ser apenas mais um banco conectado ao Open Finance do cliente e passa a ser o hub operacional que centraliza a resolução desses compromissos – exatamente o direcionador estratégico de “Expandir Principalidade” citado na abertura do desafio (Itaú Unibanco – Daily Banking, 2026). A mesma obrigação regulatória que qualquer banco precisa cumprir (conectividade Open Finance) é, aqui, o mecanismo por trás dessa centralidade.

6.4 Um único sinal, dois usos internos: crédito e cross-sell

O mesmo sinal de previsão de saldo que sustenta a experiência do cliente também se conecta a sistemas internos que já existem no Itaú, independentemente deste desafio. A redução de Probabilidade de Inadimplência (PD) que o motor gera retroalimenta diretamente os estágios de provisionamento da Resolução CMN 4.966 (Seção 7.1) – ou seja, o produto tem uma face além da *customer-facing*: ele também melhora a qualidade de um sistema de gestão de risco que o banco já opera. Na outra ponta, cada cliente que deixa de comprometer renda com juros de rotativo se torna elegível para consumo orgânico de produtos de maior margem do próprio Itaú – investimentos, seguros, financiamentos com garantia (Seção 7.3). O Radar de Caixa não compete pela atenção do cliente com o resto do ecossistema de produtos do banco: ele é o gatilho que qualifica esse cliente para consumi-los.

7 Business Case e Viabilidade Econômica

O business case desta proposta não é único – é deliberadamente **duplo**, porque o caso âncora (interceptação do rotativo, “Solução 1”) e o caso de uso secundário de boletos/faturas de outros bancos (“Solução 2”) geram valor para o Itaú por mecanismos diferentes, e tratá-los com o mesmo argumento seria um erro de fundamentação facilmente identificável por uma banca com conhecimento financeiro.

7.1 Solução 1 – Proteção de margem via PDD

Todo passivo deteriorado obriga a instituição concessora a alocar Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), descontada diretamente do resultado como despesa – quanto mais clientes engajados no rotativo, maior a apropriação de receita convertida em reserva. A partir de 1º de janeiro de 2025, a Resolução CMN nº 4.966/2021 – instituída como aproximação ao padrão internacional IFRS 9 – passou a exigir que os bancos apurem

a Perda de Crédito Esperada (*Expected Credit Loss*) já a partir do primeiro sinal de deterioração, não apenas quando a perda já ocorreu (Conselho Monetário Nacional, 2021).

Tabela 7.1: Estágios de provisionamento sob a Resolução CMN 4.966

Estágio	Comportamento do ativo	Implicação de provisionamento
1	Risco de crédito baixo, sem piora significativa (cliente adimplente)	Provisão leve – reflete perdas esperadas apenas para os próximos 12 meses
2	Aumento substancial e comprovado no risco desde a origem	Provisão agravada – reconhecimento de perdas durante toda a vida útil do contrato (<i>lifetime ECL</i>)
3	Ativo classificado como problemático/calote consumado (rotativo avançado)	Provisão crítica e máxima – afetação capitalística direta no balanço

O motor do Radar de Caixa reduz a Probabilidade de Inadimplência (PD) nos modelos de *credit scoring* ao antecipar o risco com dias de antecedência – efeito direto: mais clientes permanecem ancorados no Estágio 1 (provisão leve) em vez de migrarem para o Estágio 2 (provisão sobre toda a vida útil do contrato). Cada cliente retido em Estágio 1 é uma economia direta e recorrente de capital de provisionamento, não um ganho hipotético de engajamento.

Ordem de grandeza da exposição protegida. O SOM de 452 mil clientes no ano 1 (Seção 3.3) permite estimar o tamanho real do problema que o motor endereça. O crédito rotativo no Brasil soma R\$ 90 bilhões, 2,7% do endividamento total das famílias brasileiras (dado de maio de 2026) (Central do Varejo, 2026); dividido pelos 52,8 milhões de brasileiros com esse tipo de dívida (Banco Central do Brasil, 2026b), resulta num ticket médio derivado de aproximadamente R\$ 1.705 por pessoa. Aplicado ao SOM, isso equivale a uma exposição de aproximadamente **R\$ 771 milhões** em saldo rotativo/parcelado apenas no primeiro ano de operação – o tamanho real da carteira que o motor protege de migrar para o Estágio 2.

Converter essa exposição numa economia exata de provisionamento exigiria um coeficiente confiável de diferença entre a provisão do Estágio 1 e do Estágio 2 especificamente para crédito de cartão no Brasil, e não há benchmark público com essa granularidade disponível nesta fase da tese – por isso a exposição protegida é reportada aqui como ordem de grandeza defensável (R\$ 771 milhões), sem convertê-la numa economia de PDD exata que fabricaria uma precisão que os dados públicos não sustentam. O lado de custo da conta segue o mesmo princípio: não existe benchmark público de custo de implementação

para uma funcionalidade preditiva deste tipo em banco de varejo brasileiro, e os requisitos técnicos, de integração e organizacionais que comporiam esse custo estão detalhados na Seção 8, sem estimativa monetária que seria, da mesma forma, sem lastro.

7.2 Solução 2 – Boletos e faturas de outros bancos: um business case diferente

O caso de uso secundário de monitorar, via Open Finance, boletos e faturas de **outras instituições** vencendo no nome do cliente – alertando com antecedência e oferecendo pagamento direto ou transferência via Iniciador de Transação de Pagamento – **não gera o mesmo benefício de PDD** que a Solução 1: o risco de crédito evitado, nesse caso, é de outro banco, não do Itaú. Apresentar essa funcionalidade com o argumento de redução de provisão seria uma inconsistência que uma banca com conhecimento de crédito notaria de imediato.

O argumento correto aqui é de **engajamento e principalidade**: um cliente que passa a usar o Itaú como o hub central de gestão de todos os seus compromissos financeiros – inclusive dívidas com outros bancos – consolida o Itaú como interface principal da relação bancária (*Top of Wallet*). Isso conecta diretamente com um dos direcionadores estratégicos 2026 da BUPF apresentados na abertura do desafio: “**Expandir Principalidade**” – refundar os pilares do varejo, expandindo o engajamento e a principalidade de cada cliente (Itaú Unibanco – Daily Banking, 2026). Clientes mais engajados reduzem o Custo de Aquisição de Cliente (CAC) frente à concorrência e alavancam métricas de retenção de longo prazo (*Lifetime Value*), o que é, também, viabilidade econômica – só que por uma via distinta da proteção direta de margem.

Uma nota de honestidade de produto, coerente com a fronteira estabelecida na Seção 5: para **boletos avulsos** (uma compra pontual, por exemplo), a decisão de negócio adotada é que eles não entram na mesma lógica de risco do rotativo – se não pagos, a consequência é a compra simplesmente não se concretizar, sem custo financeiro real para o cliente. Já **boletos recorrentes** (conta de luz, água, mensalidades) carregam custo real se perdidos (corte de serviço, multa, negativação), e por isso entram no componente determinístico R_d do motor do Radar de Caixa, junto com débitos automáticos (Seção 4).

7.3 Retorno econômico secundário: cross-sell responsável

Clientes que deixam de comprometer parte relevante da renda com juros de rotativo tornam-se elegíveis para consumo orgânico de produtos de maior margem – investimentos, seguros, financiamentos de bens duráveis com garantias e provisões menores. Isso

não é o argumento central da tese (o produto não deve ser vendido internamente como uma ferramenta de cross-sell disfarçada de prevenção), mas é um retorno econômico secundário legítimo e coerente com o mesmo direcionador de rentabilidade com resiliência da BUPF (Itaú Unibanco – Daily Banking, 2026).

8 Requisitos Técnicos, Riscos e Plano de Implementação

8.1 Arquitetura de dados e processamento

O sistema orquestra dados históricos (mínimo de n meses/ciclos completos), agendamentos de débitos automáticos, boletos recorrentes identificados via DDA e Open Finance, tópicos de gasto categorizados e informações de contas de terceiros. Dois ritmos de processamento distintos:

- **Em lote (*batch*) noturno:** reestimação de R_d (recorrências) e σ_r^2 (variância do resíduo) – operações que exigem varrer o histórico completo e não precisam de atualização a cada evento;
- **Em tempo real, a cada operação financeira relevante do cliente:** recômputo de $E[S_D]$, $\text{Var}(S_D)$ e $P(S_D \geq X)$ (Equações 4.5–4.8), garantindo que a projeção reflita o estado mais atual do saldo e do fluxo assim que uma nova transação, entrada ou atualização de saldo em qualquer fonte conectada é registrada.

Essa separação equilibra atualidade da previsão (o que importa para o cliente) com custo computacional (o que importa para operar em escala, dado o volume de clientes do Itaú).

8.2 Integrações

Open Finance. Integração via APIs padronizadas (*OpenAPI Specification*, mensagens sob o padrão ISO 20022), reguladas pelo Banco Central sob a Resolução Conjunta nº 1/2020 e normativas subsequentes (Open Finance Brasil, 2025). O “grau de cobertura” (quantas e quais contas o cliente conectou) é parametrizado explicitamente e usado para alargar a banda de incerteza da previsão quando a cobertura é parcial – evitando que o sistema aparente confiança que os dados disponíveis não sustentam.

Iniciador de Transação de Pagamento (ITP) e Jornada Sem Redirecionamento (JSR). O ITP é um agente autorizado pelo Banco Central capaz de despachar uma

ordem de pagamento (via trilhos Pix) sem que a instituição iniciadora custodie o recurso em nenhum momento. A Jornada Sem Redirecionamento elimina a transição abrupta de aplicativo que tradicionalmente acompanhava esse fluxo, permitindo que a confirmação do cliente aconteça com um clique, dentro do próprio aplicativo originador (Sensedia, 2026). É o mecanismo técnico por trás da opção de Resgate Seguro (Seção 5.3) quando o saldo resgatável está em outra instituição.

IA Generativa. Integração com modelo de linguagem para formulação da linguagem humanizada dos alertas e para a camada conversacional de explicação (Seção 5.2), com ajuste de temperatura para reduzir alucinação e saídas restritas a *schemas* estruturados e validados – nunca texto livre não verificado quando o resultado alimenta uma decisão financeira.

Padrões de segurança. Certificação *Financial-grade API* (FAPI), fluxo OAuth 2.0, chaves mTLS e *JSON Web Tokens* assinados assimetricamente, conforme exigido pelo ecossistema Open Finance para leitura de dados de terceiros.

Conformidade com a LGPD. Toda a arquitetura de dados descrita nesta seção – agregação de fluxo de caixa, categorização de gastos e leitura de saldos em outras instituições via Open Finance – opera sobre dados pessoais sensíveis na acepção da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O desenho incorpora os princípios exigidos pela LGPD desde a concepção: o consentimento de Open Finance (Seção 4.3) é explícito e específico para essa finalidade; a revogação do consentimento entra no fluxo normal do modelo, sem tratamento de exceção (Seção 9); e o processamento se limita aos dados estritamente necessários para a previsão de saldo, sem uso secundário para finalidade distinta da declarada ao cliente no momento da ativação.

8.3 Requisitos organizacionais

A operação do Radar de Caixa depende de coordenação entre áreas que hoje operam de forma majoritariamente separada dentro do banco: a área de dados/Open Finance (ingestão e consentimento), a área de risco de crédito (que já opera os estágios da Resolução CMN 4.966 e precisa validar que o motor efetivamente retém clientes no Estágio 1) e a área de produto do aplicativo (que já opera Cofrinhos, investimentos e parcelamento de fatura como produtos isolados). Nenhuma dessas áreas precisa ser criada do zero, mas a validação contínua do modelo (Seção 5.5, Seção 9) exige um responsável funcional pelo monitoramento estatístico do motor – acompanhando a qualidade da aproximação normal

e recalibrando os limiares bayesianos – que não é, hoje, papel natural de nenhuma dessas áreas isoladamente.

8.4 Identificação e análise de riscos

Tabela 8.1: Riscos identificados e priorização

Risco	Impacto	Probabilidade	Prioridade
Falha de segurança (mTLS/FAPI)	Muito alto	Baixa	Crítica
Alucinação da IA generativa	Alto	Média	Alta
Latência de APIs do Open Finance (dado desatualizado na janela crítica)	Alto	Média	Alta
Premissas matemáticas frágeis (normalidade, presença de <i>outliers</i>)	Alto	Alta	Alta
Falha de classificação tardia de recorrência	Médio	Baixa	Média

8.5 Planos de mitigação

- **Segurança cibernética:** validação criptográfica estrita nos *endpoints*, certificados mTLS obrigatórios antes de qualquer teste de integração.
- **Governança de IA:** saídas do LLM restritas a *schemas* validados (JSON estruturado), nunca texto livre não verificado alimentando uma ação financeira – coerente com a fronteira “conversa explica, botão executa” (Seção 5.2).
- **Resiliência a latência:** se houver defasagem detectada nos dados de Open Finance na janela crítica de fechamento, o sistema reporta o atraso ao cliente e alarga explicitamente a banda de incerteza da previsão, em vez de apresentar uma probabilidade falsamente precisa.
- **Robustez estatística:** tratamento de *outliers* (ex.: *winsorization*) antes de calcular $\bar{r}_t$, para que uma compra pontual de valor atípico não distorça a atualização bayesiana do ciclo corrente; validação empírica (*backtesting*) da aproximação normal, com plano de substituição por métodos empíricos de *bootstrap* caso a cauda pesada de despesas mascare risco real de inadimplência (ver também Seção 9).

- **Contenção de risco de crédito:** calibração dos limiares bayesianos priorizando ação proativa, de forma a manter o maior número possível de clientes no Estágio 1 da Resolução CMN 4.966 (Conselho Monetário Nacional, 2021) (Seção 7.1).

8.6 Boletos recorrentes vs. avulsos em R_d

Decisão de negócio explícita, já introduzida na Seção 7.2: apenas boletos com padrão **recorrente** (mesmo beneficiário, valor dentro de uma tolerância, cadência mensal – identificados via DDA e Open Finance) entram no componente determinístico R_d do modelo de previsão de saldo. Boletos **avulsos** (uma compra pontual) ficam fora do cálculo de risco de rotativo – sua não quitação não gera dívida nem juros para o cliente, apenas o cancelamento daquela compra específica, portanto não competem pelo mesmo “orçamento de compromissos” que o motor protege.

9 Limitações e Vieses

Reconhecer explicitamente os limites de uma proposta é argumento de maturidade analítica perante uma banca técnica – é mais defensável admitir uma fronteira conhecida do que ser confrontado com ela sem resposta preparada. Por isso esta seção é tratada como parte central do documento, não como rodapé.

O motor não resolve déficit financeiro estrutural. Nem todo cliente em risco de rotativo tem o mesmo problema. Dados da Serasa mostram que 42% dos 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes já estão negativados há dez anos ou mais (Serasa, 2026) – um estoque crônico, não um fluxo de gente entrando agora. Para um cliente com déficit estrutural real (que gasta sistematicamente mais do que ganha, mês após mês), nenhum reordenamento de crédito cria renda que não existe: reestruturar a dívida atrasa e reduz o custo do problema, mas não elimina a causa. Para esse perfil (severidade 2+, Seção 3.2), o papel do Assistente é **identificar e encaminhar** para renegociação/orientação, sem fingir que mais um instrumento de crédito resolveria o problema. Esse limite está refletido diretamente na matriz de decisão da Seção 5.4.

Cold start de cliente novo. O modelo depende de histórico de n meses para estimar R_d , μ_r e σ_r^2 com confiabilidade. Um cliente novo, ou com poucos ciclos de fatura acumulados, não tem esse histórico – a previsão nos primeiros meses é necessariamente menos precisa. O plano de implementação prevê um modelo populacional de *cohort* (perfil médio

de clientes em segmento similar) como *fallback* até o cliente acumular histórico próprio suficiente, mas essa camada não foi detalhada matematicamente neste documento.

A aproximação normal pode não se sustentar em todos os perfis. O modelo assume que o resíduo de fluxo de caixa segue aproximadamente uma distribuição normal, o que permite o cálculo fechado do *Z-score* (Equação 4.7). Gasto real tem cauda pesada e frequentemente é assimétrico – mais chance de um gasto grande inesperado do que de uma economia grande inesperada. Sem validação empírica (*backtesting*) contínua dessa aproximação por perfil de cliente, o modelo corre o risco de sub ou superestimar risco nas caudas da distribuição, especialmente para clientes com poucos dias restantes no ciclo (n_{rest} pequeno), onde a convergência do Teorema Central do Limite é mais fraca.

Revogação de Open Finance degrada, não interrompe. Se o cliente revoga o consentimento de Open Finance no meio do acompanhamento, a decisão de produto é que o motor **continua operando**, limitado aos dados do próprio Itaú – o mesmo estado funcional de antes da integração multi-fonte. O sistema trata essa revogação como uma queda no grau de cobertura (de K fontes para 1), reaproveitando o mecanismo já previsto para cobertura parcial (Seção 8.2): alarga a banda de incerteza e avisa ao cliente que a previsão ficou menos precisa. A proteção continua ativa justamente no momento em que ela pode ser mais necessária.

Consistência de S_t com K fontes. A exigência de que S_t seja agregado entre as K fontes conectadas, e não apenas a conta Itaú, já foi formalizada na Seção 4.2. O risco de produto que essa exigência mitiga merece reforço aqui: uma implementação que a ignore descontaria compromissos pagos em outro banco de um saldo que nunca teria de cobri-los, distorcendo a previsão de forma sistemática e silenciosa. É um bug de agregação na implementação – o modelo estatístico em si permanece correto.

Escopo de canal e modalidade (multicanal/multimodal). O objetivo do desafio pede um assistente multicanal e multimodal. Esta tese cobre, de fato, apenas chat de texto dentro do aplicativo, complementado por notificação *push* como gatilho de atenção (Seção 4.1). Voz, imagem e canais externos ao ecossistema Itaú (ex.: WhatsApp) não foram desenvolvidos nem validados aqui. A razão não é irrelevância: a fronteira de segurança do produto (“a conversa explica, o botão executa”, Seção 5.2) depende de confirmação estruturada por botão, e estender essa confirmação para voz exigiria autenticação biométrica e tratamento de ambiguidade que este documento não endereça. Os demais limites desta seção emergiram de questionamento ativo ao longo do desenvolvimento da

tese; este, diferentemente, é registrado aqui como uma lacuna de escopo identificada apenas na revisão final, sem o mesmo grau de teste e defesa ponto a ponto.

Escopo pressupõe cliente bancarizado com cartão de crédito ativo. A tese, como desenhada, não cobre clientes sem cartão de crédito nem população não bancarizada – o problema central (entrada no rotativo) só existe para quem já possui a linha de crédito que o rotativo utiliza. Essa é uma escolha de foco deliberada, para evitar diluir a tese (ver Seção 4.1), assumida conscientemente e não um efeito colateral despercebido.

Viés de fonte na estimativa de mercado. Conforme detalhado na Seção 3.3, o cálculo de SAM converte *market share* em saldo (R\$) para número de pessoas, mas dívida rotativa costuma se concentrar de forma assimétrica em poucos devedores – então essa conversão pode super- ou subestimar o SAM real em pessoas, a depender de como a carteira do Itaú se compara ao mercado nesse quesito. Não há dado público que resolva essa direção com precisão nesta fase da tese: o número de 11,3 milhões segue valendo como ordem de grandeza, não como contagem exata de pessoas.

10 Conclusão

O Radar de Caixa parte de uma escolha deliberada: em vez de cobrir as quatro verticais transacionais do desafio com a mesma profundidade – o que dilui a fundamentação em dados e convida à genericidade –, concentrou-se a profundidade de engenharia e de validação estatística num único motor, capaz de generalizar naturalmente para as demais verticais como casos de uso secundários. O caso âncora, interceptar a entrada do cliente no crédito rotativo antes que ela aconteça, foi escolhido por ser, simultaneamente, o problema mais caro e melhor evidenciado pelos dados apresentados no próprio desafio, o mais alinhado à exigência regulatória e de ecossistema do Itaú (Open Finance, ITP, JSR), e o mais defensável em termos de originalidade frente ao que o mercado já oferece.

O modelo estatístico apresentado – com decomposição determinístico/residual, agregação multi-fonte via Open Finance e atualização bayesiana com correção explícita da estimativa de peso do prior histórico ($n_0 = n$) – é mais do que uma camada de *machine learning* genérica: cada uma de suas etapas corresponde a uma decisão de produto rastreável, discutida e corrigida ao longo do desenvolvimento desta tese, incluindo pontos que só emergem sob questionamento crítico direto, como a diferença entre severidade pontual e crônica, a distinção entre boleto recorrente e avulso, e o limite honesto do que o produto consegue de fato resolver.

O business case resultante não depende de um único argumento: protege margem diretamente via redução de provisionamento sob a Resolução CMN 4.966 no caso âncora, e fortalece principalidade e engajamento de longo prazo nos casos de uso secundários – dois mecanismos de valor distintos, cada um sustentado pela fundamentação que lhe é própria. E, onde o produto genuinamente não resolve – déficit financeiro estrutural, clientes sem histórico, os limites da aproximação estatística – este documento optou por dizer isso com a mesma clareza com que apresenta o que funciona.

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Estatísticas monetárias e de crédito*. Inadimplência geral (90+ dias) do Sistema Financeiro Nacional em 4,7% em junho de 2026. 2026.

Disponível em:

<https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito>. Acesso em: 30 ago. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Relatório de Estabilidade Financeira – Maio 2026*.

Fonte da taxa média do rotativo (15,1% a.m.), dos 52,8 milhões de brasileiros com dívida em rotativo/parcelamento de cartão e do comprometimento de renda (54%).

Maio 2026. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/ref/202605/RELESTAB202605-refPub.pdf>.

Acesso em: 30 ago. 2026.

CENTRAL DO VAREJO. *Crédito rotativo representa só 2,7% da dívida das famílias, diz ABECS*. Reporta dado da ABECS/Banco Central (maio/2026): crédito rotativo soma R\$ 90 bilhões, 2,7% dos R\$ 3,3 trilhões de endividamento total das famílias brasileiras – usado para derivar o ticket médio de dívida rotativa por pessoa. Jul. 2026.

Disponível em: <https://centraldovarejo.com.br/credito-rotativo-representa-so-27-da-divida-das-familias-diz-abecs/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. *37% dos inadimplentes não fazem controle das contas e dos gastos, revela pesquisa CNDL/SPC Brasil*. Pesquisa CNDL/SPC Brasil em parceria com Offerwise Pesquisas (coleta 22–30/jan/2025): 37% dos inadimplentes das capitais admitem não fazer gestão dos próprios ganhos e gastos. Ago. 2025. Disponível em: <https://cndl.org.br/varejosa/37-dos-inadimplentes-nao-fazem-controle-das-contas-e-dos-gastos-revela-pesquisa-cndl-spc-brasil/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

CNN BRASIL. *Inadimplência atinge 81,7 milhões e cresce 38% em 10 anos no Brasil*. 2026. Disponível em:

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/inadimplencia-atinge-817-milhoes-e-cresce-38-em-10-anos-no-brasil/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. *Resolução CMN Nº 4966 DE 25/11/2021*. Instituição do modelo de Perda de Crédito Esperada (Expected Credit Loss) em três estágios, vigente a partir de 1º de janeiro de 2025. 2021. Disponível em:

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=423489>. Acesso em: 30 ago. 2026.

FINSIDERS BRASIL. *Adesão dos clientes ao Open Finance cresce 25 pontos em um ano*. Reporta a Pesquisa de Tecnologia Bancária 2024 (Febraban/Deloitte, 24 bancos, 81% dos ativos do setor): 59% das instituições bancárias previam adoção de até 5% da própria base de clientes para funcionalidades de Open Finance – usado como base da premissa conservadora de SOM. Abr. 2024. Disponível em:

<https://finsidersbrasil.com.br/estudos-e-relatorios/adesao-dos-clientes-ao-open-finance-cresce-25-pontos-em-um-ano/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

INFOMONEY. *Inadimplência no cartão teve recorde em 2025 mesmo com juros do rotativo recuando*. Taxa média do rotativo de 436,2% a 438% a.a.; inadimplência da modalidade subiu de 55% (jan/2025) para 64,7% (dez/2025). 2025. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/inadimplencia-cartao-credito-rotativo-recorde-2025/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

ISTOÉ DINHEIRO. *Crédito rotativo: juros recuam para 436,2% ao ano, mas uso da modalidade cresce*. 2026. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/credito-rotativo-juros-recuam-para-4362-mas-uso-cresce>. Acesso em: 30 ago. 2026.

ITAÚ UNIBANCO – DAILY BANKING. Daily Banking Itaú – Material de Abertura do Desafio. Material institucional apresentado na abertura do Inovacamp, incluindo o painel de dores do cliente, o framework de jornadas e capabilities transacionais, e os direcionadores estratégicos 2026 da BUPF (dentre eles, “Expandir Principalidade”). [S. l.], ago. 2026.

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. *Itaú Unibanco Holding S.A. – 6-K Current Report*. Participação de 21,4% do Itaú em saldos de cartão de crédito no Brasil no 4º trimestre de 2025 (dado do Banco Central), ante 23,3% no ano anterior. 2025. Disponível em: <https://www.stocktitan.net/sec-filings/ITUB/6-k-itaunibanco-holding-s-a-current-report-foreign-issuer-12564ae61b09.html>. Acesso em: 30 ago. 2026.

OPEN FINANCE BRASIL. *Atos Normativos*. Base regulatória do Sistema Financeiro Aberto (Resolução Conjunta nº 1/2020 e normativas subsequentes do Banco Central). 2025. Disponível em: <https://openfinancebrasil.org.br/atos-normativos/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

PEREIRA, G. *Open Finance entra em nova fase com desafio de governança*. 208,79 milhões de consentimentos ativos no ecossistema Open Finance Brasil em 31/07/2026, segundo painel oficial do Open Finance Brasil. Ago. 2026. Disponível em: <https://www.letsmoney.com.br/noticias/open-finance-208-milhoes-consentimentos-governanca/>. Acesso em: 30 ago. 2026.

PRENSALI. *Apenas 2% de clientes de bancos aderem ao Open Finance*. 2025. Disponível em: <https://prensali.substack.com/p/apenas-2percent-de-clientes-de-bancos-aderem-ao-open-finance>. Acesso em: 30 ago. 2026.

PWC; ABECS. *Estudo sobre o crédito rotativo no Brasil*. Simulação de migração de saldo rotativo (10,78% a.m.) para parcelamento de fatura (4,2%–6,8% a.m.), com manutenção de receita e arrecadação de IOF para o setor. Ago. 2020. Disponível em: <https://>

//abecs.org.br/storage/presentations/30/01JCGAMK8DND99NEZNTEH2SXHC.pdf.
Acesso em: 30 ago. 2026.

REDE BANCÁRIOS – DIEESE. *Destaques das Demonstrações Financeiras do Itaú Unibanco – 1º trimestre de 2026*. 100,9 milhões de clientes do Itaú no Brasil (dado do Banco Central); carteira de crédito PF de R\$ 479,5 bilhões, com cartão de crédito crescendo 8,2% em 12 meses. 2026. Disponível em:
https://contrafcut.com.br/data/files/3D/A6/5D/CE/3FDFD91032CB6DD9820808A8/Destaques%20do%20Banco%20Itau_1tri2026_vf.pdf.
Acesso em: 30 ago. 2026.

SENSEDIA. *Jornada Sem Redirecionamento no Open Finance: o que é?* 2026.
Disponível em: <https://www.sensedia.com.br/post/fique-por-dentro-da-obrigatoriedade-da-jsr-no-open-finance-em-2026>. Acesso em: 30 ago. 2026.

SERASA. *10 anos do Mapa da Inadimplência: 42% dos brasileiros inadimplentes já enfrentaram restrições há 10 anos*. Base de 81,7 milhões de inadimplentes no Brasil e o percentual de inadimplentes crônicos (10+ anos). 2026. Disponível em:
<https://www.serasa.com.br/imprensa/10-anos-do-mapa-de-inadimplencia/>.
Acesso em: 30 ago. 2026.

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. [S. l.]: Yale University Press, 2008.